

METODO DELLE POTENZE

Calcolo dell'autovalore di massimo modulo.

Supponiamo che l'autovalore di max modulo sia unico

$$|\lambda_1| > |\lambda_2| \geq |\lambda_3| \geq \dots \geq |\lambda_n|$$

Da questa ipotesi segue che λ_1 è **reale** di molteplicità 1.

Supponiamo che i corrispondenti autovettori siano

linearmente indipendenti $x_1, \dots, x_n$ $Ax_1 = \lambda_1 x_1, Ax_2 = \lambda_2 x_2, \dots, Ax_n = \lambda_n x_n$

$v_0 \in \mathbb{R}^n$
 ~~$v_0 = \alpha_1 x_1 + \alpha_2 x_2 + \dots + \alpha_n x_n$~~ Scegliamo x_0

$v_1 = Av_0, v_2 = Av_1, \dots, v_m = Av_{m-1}$ successione di vettori

$\lambda_1 = \lim_{m \rightarrow \infty} \frac{(v_{m+1})_k}{(v_m)_k}$ componente k-sima

$x_1 = \lim_{m \rightarrow \infty} v_m$

DIM $v_0 \in \mathbb{R}^n$ poiché $\{x_1, \dots, x_n\}$ BASE di $\mathbb{R}^n$
 $\exists \alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n \in \mathbb{R} \text{ t.c.}$

$v_0 = \alpha_1 x_1 + \alpha_2 x_2 + \dots + \alpha_n x_n$

$\alpha_1 \neq 0$

$$\begin{aligned} v_1 &= A \cdot v_0 = A \cdot (\alpha_1 x_1 + \alpha_2 x_2 + \dots + \alpha_n x_n) = \\ &= \alpha_1 Ax_1 + \alpha_2 Ax_2 + \dots + \alpha_n Ax_n = \\ &= \alpha_1 \lambda_1 x_1 + \alpha_2 \lambda_2 x_2 + \dots + \alpha_n \lambda_n x_n \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} v_2 &= A \cdot v_1 = A(\alpha_1 \lambda_1 x_1 + \alpha_2 \lambda_2 x_2 + \dots + \alpha_n \lambda_n x_n) = \\ &= \alpha_1 \lambda_1 Ax_1 + \alpha_2 \lambda_2 Ax_2 + \dots + \alpha_n \lambda_n Ax_n = \\ &= \alpha_1 \lambda_1^2 x_1 + \alpha_2 \lambda_2^2 x_2 + \dots + \alpha_n \lambda_n^2 x_n \\ &\quad \downarrow \downarrow \end{aligned}$$

$$\dots + \alpha_2 \lambda_2^m + \dots + \alpha_n \lambda_n^m x_m$$



$$(V_m)_k = \alpha_1 \lambda_1^m (x_1)_k + \alpha_2 \lambda_2^m (x_2)_k + \dots + \alpha_n \lambda_n^m (x_n)_k$$

$$\frac{(V_{m+1})_k}{(V_m)_k} = \frac{\alpha_1 \lambda_1^{m+1} (x_1)_k + \alpha_2 \lambda_2^{m+1} (x_2)_k + \dots + \alpha_n \lambda_n^{m+1} (x_n)_k}{\alpha_1 \lambda_1^m (x_1)_k + \alpha_2 \lambda_2^m (x_2)_k + \dots + \alpha_n \lambda_n^m (x_n)_k} =$$

$$\lim_{m \rightarrow \infty} \frac{(V_{m+1})_k}{(V_m)_k} = \lim_{m \rightarrow \infty} \frac{\lambda_1^{m+1} \left[\alpha_1 (x_1)_k + \alpha_2 \left(\frac{\lambda_2}{\lambda_1} \right)^{m+1} (x_2)_k + \dots + \alpha_n \left(\frac{\lambda_n}{\lambda_1} \right)^{m+1} (x_n)_k \right]}{\lambda_1^m \left[\alpha_1 (x_1)_k + \alpha_2 \left(\frac{\lambda_2}{\lambda_1} \right)^m (x_2)_k + \dots + \alpha_n \left(\frac{\lambda_n}{\lambda_1} \right)^m (x_n)_k \right]}$$

$$\left| \frac{\lambda_2}{\lambda_1} \right| < 1 \quad \lim_{m \rightarrow \infty} x^m = 0 \quad (\Leftrightarrow) |x| < 1$$

$$= \frac{\lambda_1 \cancel{\alpha_1} (x_1)_k}{\cancel{\alpha_1} (x_1)_k}$$

(.v.d.)

$$(x_1)_k \neq 0$$



$$v \in \mathbb{R}^n$$

$$\frac{v}{\|v\|} \text{ has norm } = 1$$

$$\left\| \frac{v}{\|v\|} \right\| = \frac{1}{\|v\|} \cdot \|v\| = 1$$

$$x \in \mathbb{R}^n$$

PAGE RANK

$$x = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} \quad 0 \leq x_i \leq 1$$

$$\sum x_i = 1$$

$$\|x\|_1 = \sum_{i=1}^n |x_i| = \sum_{i=1}^n x_i = 1$$

$$\lambda_1 = 7 \quad \lambda_2 = -7 \quad \lambda_3 = 5$$

$$|\lambda_1| = |\lambda_2| > |\lambda_3| \quad \text{NON CONVERGE}$$

$$\lambda_1 = -7 \quad \lambda_2 = 6 \quad \lambda_3 = -6$$

$$|\lambda_1| > |\lambda_2| = |\lambda_3| \quad \text{converge} \rightarrow -7$$

$$\lambda_1 = 7 \quad \lambda_2 = 5 \quad \lambda_3 = 4$$

$$|\lambda_1| > |\lambda_2| > |\lambda_3| \quad \text{converge} \rightarrow 7$$

$$\lambda_1 = 2+3i \quad \lambda_2 = 2-3i \quad \lambda_3 = 1$$

$$|\lambda_1| = |\lambda_2| > |\lambda_3| \quad \text{NON CONVERGE}$$

$$\lambda_1 = 7 \quad \lambda_2 = 7 \quad \lambda_3 = 5$$

$$|\lambda_1| = |\lambda_2| > |\lambda_3|$$

→ converge
 si dimostra che
 la velocità di convergenza
 dipende da

$$\left| \frac{\lambda_3}{\lambda_1} \right|$$

ESERCIZIO 2

Date le matrici

$$A = \begin{pmatrix} \frac{317}{-624} & \frac{757}{780} & -\frac{1147}{1560} \\ \frac{913}{780} & -\frac{317}{624} & \frac{523}{1560} \\ -\frac{1560}{1560} & \frac{1147}{1560} & \frac{23}{78} \end{pmatrix} \quad B = \begin{pmatrix} -\frac{544}{195} & -\frac{16}{3} & -\frac{1028}{195} \\ \frac{16}{2092} & -\frac{195}{195} & -\frac{2068}{2098} \\ -\frac{1028}{195} & -\frac{2068}{195} & -\frac{2098}{195} \end{pmatrix}$$

Applica il metodo delle potenze alle matrici A e B e completa la seguente tabella (considerando come soluzione esatta quella ottenuta con il comando in linea `eig` di Matlab):

Matrice	toll	Lambda vero max	lambda	Niter	Stimaerrore	Errore
A	1e-5	-1.846153846153847	-1.846154031486190	15	3.14142e-06	1.0038e-07
B	1e-5			3		

- Confronta la velocità di convergenza a parità di accuratezza.

rappA= 0.345312500000000

rappB= 0.007666666666667

$| \lambda_2 | / | \lambda_1 |$ per la matrice A

$| \lambda_2 | / | \lambda_1 |$ per la matrice B è più veloce!

TERMINARE LA PROSSIMA VOLTA